CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO: **MATEMÁTICA**

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias Sociales
SUBPROGRAMA:	Contaduría
CARRERA:	Licenciatura en Contaduría Pública
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación General
PROYECTO.	Matemática y Economía
SUBPROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	CP430210101
PRELACIÓN:	Ninguna
HORAS SEMANALES:	06 Horas (Totales): 03 H. Teóricas y 03 H. Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	I
CONDICIÓN:	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. Jesús Manuel Tapia

Barinas, Febrero 2007

Justificación

Constituye uno de los subproyectos básicos en la formación del profesional de Licenciatura en Contaduría Pública, ya que dentro de la estructura de del plan de estudio de la carrera, este subproyecto permite al participarte adquirir las herramientas analíticas cuantitativas básicas a ser aplicada en otros subproyectos del componente profesional, además, de formarlo en destrezas de razonamiento abstracto.

El subproyecto Matemáticas Aplicada a las Ciencias Sociales proporcionara al participante un conjunto de herramientas teórico-prácticas útiles en la resolución de diferentes problemas analíticos propios de la carrera de Licenciatura en Contaduría.

El subproyecto está estructurado en cuatro módulos de aprendizaje: el **Módulo I** Introduce al participante en los fundamentos teóricos relacionados con números reales y funciones elementales. En el **Módulo II** se estudian los conceptos de límite y continuidad de funciones reales elementales; continuando con el proceso de aprendizaje en matemáticas, en el **Módulo III** se considera el estudio de la derivada de una función de una variable real y sus aplicaciones. Finalmente en el **Módulo IV** se estudia los conceptos básicos de integración en la recta real

Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación de los conceptos básicos en el área de matemáticas generales

Módulo I

Duración 3 semanas 25%

Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación de los conceptos básicos relacionados con números reales y funciones elementales en una variable real.

Contenido

- Números reales
- Desigualdades
- Funciones dominio y rango
- Funciones invectivas sobreyectivas y biyectivas. la función compuesta
- Funciones elementales: lineales, cuadráticas, polinomios, racionales, exponencial y logarítmica, funciones a trozos

Estrategias de aprendizaje

- Clases magistrales
- Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el aula
- Lecturas obligatorias

Módulo II

Duración 4 semanas 25%

Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación de los conceptos básicos de límite y continuidad de funciones elementales en una variable real.

Contenido

- Límites: definición, límites unilaterales y bilaterales, límites infinito, limites al infinito, indeterminaciones
- Continuidad: continuidad en un punto, en un intervalo abierto y cerrado

Estrategias de aprendizaje

- Clases magistrales
- Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el aula
- Lecturas obligatorias

Módulo III

Duración 5 semanas 25%

Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación de los conceptos básicos relacionados con la derivación de funciones elementales en una variable real.

Contenido

- Derivadas: definición, reglas básicas de las derivadas: derivada de la suma la diferencia, derivada de un producto, de un cociente, regla de la cadena, de la potencia, de funciones polinomiales. Derivada de funciones elementales Derivadas de orden superior.
- Aplicaciones: teorema de Rolle, Teorema del valor medio. Monotonía: cálculos de mínimos y máximos aplicados a la administración. Concavidad.

Estrategias de aprendizaje

- Clases magistrales
- Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el aula
- Lecturas obligatorias

Módulo IV

Duración 4 semanas 25%

Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación de los conceptos básicos de integración de funciones elementales en una variable real.

Contenido

- La integral indefinida: definición, propiedades elementales de la integral indefinida. Integrales de funciones reales elementales.
- La integral definida: definición, propiedades elementales de la integral definida, El teorema fundamental del cálculo. El área entre curvas como una integral definida

Estrategias de aprendizaje

- Clases magistrales
- Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el aula
- Lecturas obligatorias

Evaluación.

Se recomienda la realización de una o dos evaluaciones escritas por cada módulo de aprendizaje.

Bibliografía

- BALDOR, Aurelio(1992). Aritmética Teórico - práctica. Cultural venezolana, Caracas.

- BALDOR, Aurelio(1989).Álgebra**.** Cultural venezolana, Caracas.

- BURGOS, Alfonso. (1976). Iniciación a la Matemática Moderna. Selecciones científicas. Séptima Edición. España. 335 Págs.

- LIPSCHUTZ, 8. (1991). Matemáticas Finitas. Editorial: Mc. Graw - Hill. U.S.A. 343 Págs.

- MESERVE, B. y SOBEL, M. (1971). Introducción a las Matemáticas. Editorial: Reverté. Mexicana, S.A. México, D.F. 462 Págs.

- MUNEN, M. y YIZZE, J. (1976). Precálculos. Editorial: Revente, S.A. España. 677 Págs.

- PETERSON, J. y HASHISAKI, J. (1994). Teoría de la Aritmética. Editorial: Limusa. México. 383 Págs.

- RODRÍGUEZ, R. y RODRÍGUEZ, M. (1987**). Cuentos y Cuentas de**_las Matemáticas. Editorial: Reverté, S.A. España. 173 Págs.

- SAENZ, y otros. (1986). Fundamentos de la Matemática**.** Editorial: Hipotenusa. Barquisimeto. Venezuela. 237 Págs.

- SUPPES, P. y HILL, S (1975). Introducción a la Lógica Matemática._Editorial: Reverté, S.A. Madrid. 283 Págs.

- Universidad Nacional Abierta (1990). Matemática I.

- ZUBLETA, Gonzalo. (1993). Taller de Lógica Matemática**.** (Análisis Lógico). Mc.
  Graw - Hill. México. 99 Págs.